

No. De Contrato: K.3184

Verificado
Laura Navarrete Lizalde - Energia Mayakan
Oct 12, 2025, 7:39 PM GMT-6:00

					
3	APROBADO PARA CONSTRUCCION	J.PAREDES	A. SEDANO	L.PASSANITI	25/09/2025
2	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	04/09/2024
1	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	01/08/2024
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	19/07/2024
D	PARA REVISIÓN	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	25/06/2024
C	PARA REVISIÓN	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	03/06/2024
B	PARA REVISIÓN	G.CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	10/05/2024
REV.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
PROYECTO		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN – TODAS LAS FASES			
LOCALIDAD		SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN			
DESCRIPCION		PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)			
ESCALA:	NA	Número de Documento			REVISIÓN
		CXII-BON-CT-PRO-0053			3
Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización					TAMAÑO
					Carta

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

Control de Cambios

Rev.	Descripción del control de cambios
A	Emisión Interna
B	Atención a comentarios Internos
C	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0552
D	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0722
0	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0917
1	Alineado a comentarios de PIP
2	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-1173
3	Atendidos a comentarios Cliente (Grout Epóxico) Se justifica campo de firmas del Anexo A. Se agrega Anexo B para registro de Colocación Grout Epóxico.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

CONTENIDO

1	OBJETIVO.....	4
2	ALCANCE	4
3	NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS	4
3.1	REFERENCIAS	4
3.1.1	<i>Reglamentos y Normas</i>	4
3.1.2	<i>Documentos de Proyecto</i>	5
4	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	5
4.1	ABREVIATURAS	5
4.2	DEFINICIONES	6
5	RESPONSABILIDADES	7
6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	8
7	CALIDAD.....	15
8	SEGURIDAD Y SALUD	15
9	MEDIO AMBIENTE	17
10	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	17
11	ANEXOS.....	17

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

1 OBJETIVO

El Objetivo de este procedimiento es establecer el método para la ejecución de las actividades del proceso de preparación y colocación de mortero expansivo (Grout cementicio) y Grout Epóxico sobre fundaciones de concreto, que recibirán equipos estáticos y dinámicos, así como estructuras metálicas para el proyecto AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN.

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades relacionadas con el proceso de preparación y colocación de mortero expansivo (Grout cementicio) y Grout Epóxico para la construcción de las estaciones del proyecto “AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN”, las cuales serán ejecutada por BONATTI y sus Subcontratistas.

3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

3.1 REFERENCIAS

3.1.1 Reglamentos y Normas

Leyes y reglamentos locales.

Normas Oficiales Mexicanas.

NOM-007-SECRE-2016	Transporte de Gas Natural
NOM-031-STPS-2011:	Construcción, Condiciones de Seguridad
NOM-002-STPS:	Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS:	Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centro de trabajo.
NOM-006-STPS:	Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM-015-STPS:	Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
NOM-017-STPS:	Equipo de Protección personal-Selección, uso y manejo en los centro de trabajo
ASME B31.8	Sistemas de Tuberías para la Distribución y Transporte de Gas.
ASTM-C1019	Método de prueba estándar para el muestreo y prueba de Grout
ASTM C39/C39M	Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión de muestras cilíndricas de hormigón
ASTM C109/C109M	Método de Prueba Estándar para la Resistencia a la Compresión de Morteros de Cemento Hidráulico (Utilizando Muestras Cúbicas de 2 pulgadas [50 mm])
ACI 351.1R	Informe sobre lechadas para soportes de Equipo y Maquinaria.
ASTM C 1107	Especificación Estándar para Grout de Cemento.
ASTM C 78	Determinación de Resistencia a Compresión.
CRD-C-621	Especificación para Morteros sin Retracción

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención y, protección y contra incendios en los centros de trabajo.
NOM-004-STPS-1999	Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
NOM-015-STPS-2001	Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-031-STPS-2011	“Construcción – Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo”

3.1.2 Documentos de Proyecto.

Contrato: K-3148_0

Exhibit A Schedule A1: Códigos aplicables

Exhibit A Schedule A2: Líneas de guías del anexo

Exhibit B Schedule B1 : Alcance de los Trabajos y división de responsabilidades.

ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

ISO 19011:2018. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CXII-BON-QA-PGC-0001: Plan de Gestión de Calidad.

CXII-BON-QA-PIP-0002: Plan de Inspección y ensayo Obra Civil de instalaciones

CXII-BON-QA-PRO-0006: Control de Equipo de Medición y Pruebas.

CXII-BON-QA-PRO-0007: Recepción de Materiales.

CXII-BON-HS-PLA-0001: Plan de Seguridad.

CXII-BON-HS-PLA-0003: Plan de Salud.

CXII-BON-HS-PLA-0005: Plan de Vialidad

CXII-BON-HS-PRO-0011: Procedimiento para señalización de seguridad

CXII-BON-HS-PLA-0002: Plan de Respuestas a Emergencias.

CXII-INT-GE-PRO-0003: Condiciones de acceso y trabajo en estaciones en operación Mayakan

4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

4.1 ABREVIATURAS

Bonatti:	Bonatti S.p.A.
ISO:	International Organization for Standardization.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

4.2	SIG:	Sistema Integrado de Gestión.
	SGR:	SGR: Sistema de Gestión de Riesgos.
	NC:	No-Conformidad.
	RNC:	Reporte de No Conformidad.
	PIP:	Plan de inspección y Pruebas
	NOM:	Norma Oficial Mexicana
	EPP:	Elementos de Protección Personal
	AST:	Análisis de Seguridad en el Trabajo
	SSMA:	Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
	CFE	Comisión Federal de Electricidad
	EMA:	Entidad Mexicana Acreditadora
	ACI:	Instituto Americano del Concreto
	NMX:	Norma Mexicana
	ONNCCE:	Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación

DEFINICIONES

El Proyecto: AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN

El Cliente: Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V.

El Contratista: Bonatti Spa.

Subcontratista: Empresa contratada directamente por el Contratista para desarrollar algún servicio o trabajo específico.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Aseguramiento de la Calidad (QA): Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito

Control de la Calidad (QC): Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Curado de concreto/Mortero: Consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorias en el concreto durante un periodo de tiempo definido.

Encofrado: Molde hecho de madera o metálica que se utiliza para contener el concreto y darle forma hasta que se haya endurecido o fraguado.

Escarificado: Es un método mecánico para retirar el concreto sedimentado en la superficie a groutear, dejando una textura rugosa que favorezca la adherencia del grout.

Grout Cementicio: Es un mortero expansivo autonivelante hecho a base de diferentes componentes (metálicos o no metálicos) que proporciona características físicas como: altas resistencias mecánicas (compresión, durabilidad), químicas (adhesivo, resistencia a ataques químicos).

Grout Epóxico: Este tipo de Grout epóxico presenta cualidades adicionales respecto a los cementicios, ya que otorgan resistencias mecánicas mayores a muy corto plazo y una alta resistencia química.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

Membrana: Es un producto preparado a base de resinas y solvente que, al ser pulverizado sobre el concreto fresco, se adhiere a la superficie rápidamente una película impermeable al agua y al aire

Preparación de Superficie: Acción de eliminar toda clase de contaminantes en una superficie, como: oxido, grasa, aceites, polvo, etc.

5 RESPONSABILIDADES

- **Gerente de construcción**

Es el responsable de la planificación general, control, supervisión, actualización de la parte técnica y logística, así como de proveer el equipo necesario para la ejecución de las tareas, para el correcto cumplimiento del trabajo y responsable de que todo el personal involucrado en estos trabajos reciba entrenamiento y cumplir con seguridad, Calidad y Medio Ambiente de manera oportuna, de acuerdo con el presente Procedimiento de Construcción.

- **Supervisor de construcción**

Es el responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar y vigilar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como supervisar los trabajos de forma permanente. Verificará que se cuenta con todos los permisos, antes de iniciar con los trabajos de campo. Y se asegurará de que todas las instrucciones contenidas en este procedimiento constructivo deben ser proporcionadas a sus subordinados a través de una capacitación y llevadas a cabo por estos.

- **Gerente de HSE**

Es responsable de gestionar para que se asignen los recursos y el personal de supervisión de HSE para asegurar que el desarrollo de las actividades descritas en este procedimiento se realice en estricto cumplimiento con los reglamentos, procedimientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad apliquen al proyecto.

- **Inspector de Control de Calidad**

Verificará el control de la calidad los trabajos durante el desarrollo del proceso que se realizará, para asegurar el cumplimiento de los controles descritos en este procedimiento, códigos, normas aplicables y especificación de los planos APC.

Certificará las actividades del presente procedimiento, mediante la revisión aleatoria en la ejecución del proceso y la revisión documental de acuerdo con lo indicado en el formato de liberación aplicable para la actividad.

Control de calidad tomará las acciones correctivas necesarias para resolver cualquier punto que no cumple con la calidad requerida por el proyecto.

- **Supervisor de seguridad**

Es responsable de verificar que todo el personal del proyecto cumple con las medidas de seguridad descritas en este procedimiento y en el análisis de riesgo de la actividad (AST), así como supervisar que todo el personal realice sus actividades respetando y cumpliendo los lineamientos de seguridad del proyecto.

- **Supervisor Ambiental**

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

Es responsable de verificar que todo el personal que trabaja y participa en el proyecto, cumple y respeta los reglamentos en materia ambiental, así como lo descrito en este procedimiento y las recomendaciones de los supervisores ambientales representantes del cliente.

- **Coordinador de Topografía.**

Es el responsable de verificar la información, cálculos y procesamientos del levantamiento en campo, la cual será descargada en computadoras, analizada y procesada por parte del coordinador de topografía

- **Brigada de topografía**

Es la responsable de asegurar y validar que todas las cimentaciones, elementos, bases, piso, etc. Se localicen en las elevaciones y coordenadas del proyecto, por medio del formato de liberación topográfica.

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Los equipos estáticos, así como dinámicos o estructuras metálicas de edificios, Rack de tuberías, soportes o cualquier elemento que requiera ser auto nivelado se le colocara un mortero expansivo a base cemento no retráctil sin agregado metálico y tendrá una resistencia mínima de $f'c = 375 \text{ kg/cm}^2$ (ASTM C1107) o lo indicado en planos de ingeniería, en los casos que aplique según el elemento y/o ingeniería se colocara un Grout Epóxico, tomando en cuenta las consideraciones y limitantes del fabricante descritas en la ficha técnica del producto.

La resistencia del Grout se evaluará mediante los métodos de prueba estándar establecidos en la norma ASTM C109/C109M.

Se ensayarán cubos de 50mm x 50mm a 3, 7 y 28 días por un laboratorio acreditado ante EMA o similar.

Todos los morteros expansivos y epóxicos deberán presentar su información técnica, previo a su utilización (1 semana), así como certificados de calidad de los materiales, para verificar que cumplan con la especificación de los planos APC.

Preparación de la Superficie

Previo a la colocación de Grout, el elemento (estructura, equipo, tanque, etc.) en cuestión debe estar previamente liberado Topográficamente, garantizando su posicionamiento final conforme a proyecto.

Se deberá proteger los equipos, estructuras, etc., adjuntas al área a Groutear, para evitar manchas, golpes etc.

Las superficies donde se colocará el Grout deben estar sanas, libre de cualquier contaminante, como grasas, aceites, corrosión o cualquier otro agente o sustancia que afecte la adherencia del producto con el concreto.

Se tomarán las medidas necesarias para el correcto almacenamiento, preparación y colocación del producto, tomando en cuenta que las condiciones climatológicas sean las adecuadas para su mejor desempeño de fluidez, fraguado y curado, siguiendo las recomendaciones de la ficha técnica del producto.

Grout Cementicio.

Concreto: Las fundaciones de concreto deberán estar previamente endurecido y estructuralmente sano, se le realizará un escarificado a la base o cimentación a colocar Grout, para lograr una superficie que asegure la adherencia del producto (Grout), posteriormente se hará limpieza para eliminar todo residuos y polvo producto de la escarificación.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

El área dispuesta para la colocación del Grout debe ser humectada 12 horas como mínimo previo a su colocación o conforme a las recomendaciones y fichas técnicas del producto, empleando los medios necesarios para la saturación de los elementos, ya sea con inundación con agua o trapos humectados.

Las superficies metálicas deben estar limpias, libres de grasa, oxidación, pinturas defectuosas u otros materiales extraños.

Elementos Metálicos.

Las bases de equipos, placas, anclas, tornillos y los pernos deben estar exentos de grasas, aceites o cualquier tipo de suciedad, previo a la colocación del Grout, todos estos elementos deben de estar nivelados y liberados topográficamente.

Encofrado.

La colocación de cimbras y/o moldes de obra falsa, para el área de grout, deben quedar armados firme y herméticos, para evitar la pérdida de material, se colocará al interior del perímetro una tira de madera como chafalán a nivel de tope del Grout. El tope del Grout debe ser 5mm arriba del nivel inferior de la placa base de la estructura o equipo a groutear o lo que indique Ingeniería.

La cantidad de uso de la cimbra, deberá ser máximo 3 veces y/o si las condiciones físicas de la misma lo permiten (Contemplar cinta canela para evitar la adherencia y mazo de goma).

El espesor mínimo de Grout a ser colocado debe de ser de 1" de espesor, siguiendo la recomendación del fabricante o lo indicado en ingeniería, así como en los planos APC.

El espesor de Grout entre la base de concreto y la base el equipo o estructura metálica será de acorde a la ingeniería. En rellenos mayores a 5cm. de espesor, se debe utilizar un armado sencillo con malla electrosoldada, varilla o lo que indique las fichas técnicas del producto o planos de ingeniería.

Equipo y herramienta para el mezclado del Grout.

Para el mezclado del mortero, se utilizará el equipo y herramienta que proporcione los mejores resultados, de preferencia se hará con equipo mecánico y herramientas, tales como:

- Probeta graduada.
- Revolvedoras portátiles.
- Taladro eléctrico con agitador de propelas o eje mezclador.
- Mezcladores de mortero.
- Extensión eléctrica.
- Pailas o recipientes de 19 litros, limpias para mezclar el grout con el taladro.
- Tambores de 200 litros, limpios para almacenar el agua potable.
- Carretillas.
- Palas.
- Hielo para enfriar el agua.
- Trapos limpios para el curado.
- Mazo de goma.

Toda herramienta deberá contar con su revisión periódica realizada por personal de HSE.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

Preparación de la Mezcla.

La preparación del Grout se realizará de acuerdo con lo establecido en este procedimiento y en las recomendaciones de la ficha técnica del producto.

El personal encargado de la elaboración y colocación del Grout deberá estar capacitado en este procedimiento y en las recomendaciones de la ficha técnica del producto emitida por el fabricante. Generando su respectiva evidencia de capacitación.

El Grout ya en obra previo a su preparación y disposición final, se debe asegurar el no contacto con el suelo directamente, así como también no exposición directa al sol y lluvia.

Se recomienda seguir las especificaciones de dosificación del fabricante del producto (ficha técnica), para la preparación de mezclas de Grout, así mismo tomar en cuenta que:

1. La cantidad correcta de agua de mezclado para el grout debe ser acorde a la ficha técnica correspondiente del producto, hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos y sin aire atrapado.
2. La medición del agua para la mezcla se realizará con probeta graduada o cualquier otro recipiente que este graduado.
3. Considere el uso de agua fría (0 a 5°C) si el fabricante lo recomienda, para optimizar el tiempo de trabajo y aminorar los efectos de la temperatura sobre el grout, se puede agregar hielo para lograr temperaturas bajas.
4. El laboratorio de calidad debe controlar la dosificación y la temperatura del agua, considerando las recomendaciones del fabricante.
5. En la dosificación optima del agua se debe tener extremo cuidado y así evitar segregación del material, exudación de los finos produciendo un exceso de agua en la parte superior que puedan generar agrietamiento superficial (grietas por evaporación del agua).
6. Dosifique inicialmente la cantidad mínima de agua que recomienda la ficha técnica y de acuerdo con las condiciones climáticas y la manejabilidad de la mezcla agrega el resto del agua (nunca más agua de la máxima cantidad indicada en la ficha técnica) hasta obtener la manejabilidad deseada.
7. Se pueden mezclar pequeñas cantidades con un taladro eléctrico con propelas a baja revolución.
8. Para trabajos grandes use revolvedoras o un mezclador de aspas para mortero, siempre será el mezclado a baja revolución.
9. Mezclar los materiales conforme a la recomendación del fabricante del producto, respetando la dosificación indicada en la ficha técnica.
10. Terminando de mezclar los agregados registre la temperatura de la mezcla.

Se tomarán las muestras, cubicas de (50 X 50) mm de Grout (3 cubos 3, 7 y 28 días), por jornada laboral y/o las necesarias para el laboratorio aprobado por la contratista, el cual deberá estar Acreditado por EMA y los Técnicos Laboratoristas deberán contar con Certificación ACI.

Colocación y Curado

Una vez preparada la mezcla de Grout se debe de colocar inmediatamente, la cual debe ser rápida y continúa, especialmente bajo placas de apoyo de equipos y estructuras, vertiendo en un solo sentido, para evitar que quede aire atrapado.

Deben usar vibradores de lápiz, cadenas, flejes o varillas corrugadas como medios de ayuda para el acomodo de la mezcla, especialmente si la mezcla es de fluidez baja.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

El curado del Grout de la superficie expuesta se realizará en cuanto la mezcla frague y no se vea afectado el acabado, cubriendo con trapos empapados de agua y se deberá vigilar el curado durante los siguientes tres días a partir de su fraguado final o según instrucciones del fabricante del producto.

Se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar ocasionar esfuerzos en el elemento recién colado antes de que el mismo alcance los niveles de resistencia mínimas especificadas (vibraciones debidas a trabajos cercanos al sitio de colado, dilataciones, etc.).

Se verificará las actividades de preparación y colocación de Grout, así como el tiempo de curado establecido en este procedimiento o según ficha técnica del producto, el cual será registrado en el ANEXO 01 de este procedimiento.

Nota: Para detalles específicos de preparación, colocación, curado o fraguado, consultar la ficha técnica específica del material a utilizar proporcionada por el fabricante.

Aplicación De Grout Epóxico Sikadur-42 MX (3 Componentes) Para Base De Turbocompresor Solar.

Objetivo: Establecer la secuencia de actividades, los controles de calidad y las medidas de seguridad para la correcta preparación, mezcla, vertido y curado del sistema de grout epóxico Sikadur-42-MX (Componente A+B+C), con el fin de proporcionar un soporte rígido, de alta resistencia y libre de vibraciones para la base del turbocompresor Solar Taurus 70.

Alcance: Este procedimiento cubre todas las actividades desde la preparación de la superficie de concreto existente, la instalación del encofrado, la mezcla y colocación del material, hasta el curado inicial y la posterior liberación del equipo para alineación y puesta en servicio. En este caso se deberá contar con una capacitación del personal operativo que aplicará el Grout epóxico, por parte de un representante técnico de SIKA.

Materiales:

- **Sikadur-42-MX:**
 - Componente A: Resina Epóxica.
 - Componente B: Endurecedor.
 - Componente C: Arena Sílica.
- Material para encofrado (madera contrachapada de superficie lisa o melamina).
- Sellador para encofrado (masilla silicona de alta temperatura o masilla especializada).
- Aceite desmoldante (ej., SikaCimber-10N, **nunca** usar desmoldante a base de silicona).

Almacenamiento del producto: Almacenar en un lugar seco, fresco, protegido de la luz solar directa y sobre palets. Evitar la exposicion a la humedad y las heladas.

Equipo y Herramientas:

- Talado de baja velocidad (400-600 rpm)
- Recipiente (cubeta de 19L) para realizar la mezcla libre de grasa o cualquier otra suciedad.
- Membrana para la retención de sustancias peligrosas.
- Paleta mezcladora tipo "J" o de hélice (para evitar incorporación excesiva de aire).
- Herramienta para el apoyo del vaciado y colocación del epoxico (varilla, fleje o cables).

Preparación de la superficie:

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

- Limpiar la superficie (escarificador mecánico), perfil será de acuerdo con la ficha técnica del producto (Sikadur-42-MX) Rugosa. Esta rugosidad aumentara el área de contacto, optimizando la adherencia del grout.



Figura 01. Perfil de preparación del concreto de acuerdo ficha de SIKA.

- Aspirador industrial clase H para la limpieza de polvos.
- Hay que asegurar de que las superficies metálicas estén limpias, sin óxido, grasa ni aceite.
- Para evitar bolsas de aire, se dejan orificios y/o separación para la ventilación en la cimbra a colocar.
- **Condiciones Ambientales:** Verificar de acuerdo con la ficha técnica del producto de Sikadur que:
 - La temperatura del sustrato de concreto esté entre **10°C y 35°C**.
 - La temperatura del ambiente esté entre **10°C y 30°C**.
 - La humedad relativa del aire sea < 85%.
 - La temperatura del concreto debe estar como mínimo **3°C por encima del punto de rocío** para evitar condensación.

Instalación del Encofrado.

- Construir un encofrado hermético y rígido alrededor de la base de la máquina colocando un chaflan.
- Sellar todas las juntas y los puntos de contacto con el concreto existente con masilla silicona para evitar fugas.
- Aplicar una capa generosa y uniforme de desmoldante **no siliconado** en todas las superficies internas del encofrado. Sin contaminar el concreto de la cimentación cuidando la adherencia del grout epoxico.
- Para los PAD "A" (De mayor área de los Turbocompresores) la Cimbra será de Acrílico para la adecuada visualización de la aplicación y llenado del vertido del grout epoxico.

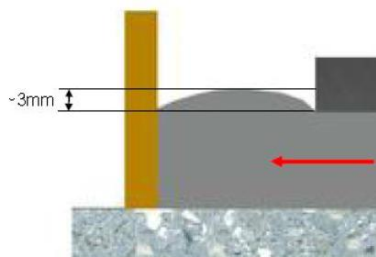


Figura 02. Configuración de cimbra parte posterior PAD A de mínimo 31 mm a 51 mm de apertura.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

- De acuerdo con las recomendaciones del equipo Solar sobre los chaflanes de la aplicación del grout Epóxico será de 32mm a 51 mm.
- La cimbra en el PAD será de acuerdo con la configuración de la figura.
- De acuerdo con la ficha técnica del producto la distancia "X" será mínimo de 25mm.

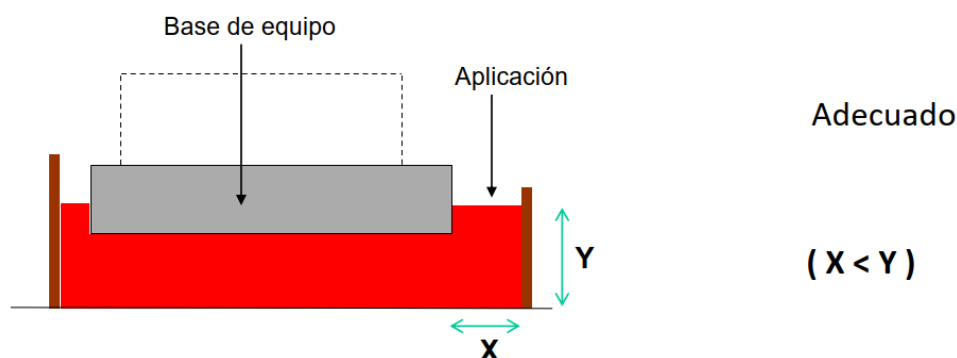


Figura 03. Configuración de cimbra para el chaflán del grout Epóxico.

Proceso de Mezclado (Paso a Paso) de acuerdo con la ficha técnica de Sikadur-42-MX.

1. **Mezcla de Líquidos:** Colocar el **Componente A (resina)** en el recipiente de mezcla. Agregar lentamente el **Componente B (endurecedor)** sobre el Componente A.
2. **Mezcla Inicial:** Mezclar con el taladro a baja velocidad (300-400 RPM) durante **30 segundos** hasta obtener una mezcla homogénea y de color uniforme. Raspar bien los lados y el fondo del recipiente.
3. **Adición de la Arena:** Con la mezcla de resina homogénea, agregar gradualmente la totalidad del **Componente C (arena sílica)** mientras se continúa mezclando.
4. **Mezcla Final:** Mezclar a baja velocidad durante **5 minutos adicionales** hasta que toda la arena esté completamente recubierta y no queden grumos o estrías de material seco. La consistencia final debe ser la de una arena húmeda y uniforme.
5. **Tiempo de Trabajo (Pot Life):** La mezcla debe ser colocada dentro de los **15-20 minutos** desde el inicio de la mezcla de A+B (a 20°C). Planificar los lotes de mezcla de acuerdo con el volumen total y al personal disponible.

Colocación y Compactación.

- Verter el material mezclado inmediatamente en el encofrado, siempre debe ser en el mismo sentido, comenzando desde una esquina y permitiendo que fluya para garantizar el atrapamiento de aire.

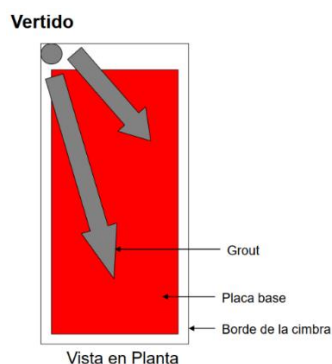


Figura 04. Dirección de vaciado del grout Epóxico.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

- Utilizar fleje, Cadena y/o cables para ayudar a compactar el material y eliminar bolsas de aire, especialmente en zonas congestionadas por pernos de anclaje.
- **No se debe usar vibración interna**, ya que esto puede causar segregación de los componentes.
- Asegura un llenado completo y continuo de todos los espacios bajo la placa, manteniendo el grout por encima del nivel inferior de la placa base.

Vertido

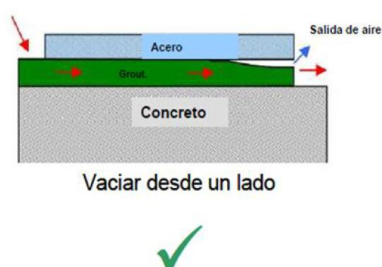


Figura 05. Flujo de vaciado del grout Epóxico.

Curado

- El encofrado puede retirarse después de un mínimo de **12 horas**.
- El material alcanzará la resistencia suficiente para destemprar y ajustar pernos en **24 horas**.
- **El equipo NO debe ser puesto en servicio ni sometido a cargas dinámicas completas hasta después de 7 días a 20°C**, que es cuando el material alcanza su resistencia máxima a la compresión.

Control de calidad y verificación.

Registro de Condiciones: Documentar temperatura ambiente, del sustrato y humedad relativa antes y durante la aplicación.

- **Registro de Lotes:** Anotar los números de lote de los componentes A, B y C.
- **Prueba de Sonido (Coin Tap Test):** Posterior al curado, golpear suavemente toda la superficie del grout con una llave o martillo. Un sonido sólido y uniforme indica buena adhesión. Un sonido hueco indica delaminación y debe ser investigado.
- **Alineación Final:** Una vez completo el curado, se podrá continuar con las demás actividades subsecuentes y proceder con la alineación convencional y/o láser de precisión del turbocompresor según las especificaciones de Solar Taurus 70.

Consideraciones importantes:

- La mezcla debe colocarse de forma continua y rápida para evitar juntas frías.
- Envasa el producto en unidades completas, ya que mezclarlo en partes puede alterar su resistencia final.
- Para grandes extensiones, se recomiendan juntas de expansión para garantizar el riesgo de fisuras en el grout.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

- Agregar una ventana transparente para la verificación del llenado, así garantizar la llegada del grout al fondo del elemento.

El Sikadur-42-MX no es un producto que requiera un proceso de curado complejo, sino que simplemente debe dejarse endurecer y alcanzar la resistencia adecuada para su servicio, lo cual ocurre generalmente en un periodo de 24 horas a una temperatura de 20°C. Para asegurar el óptimo curado, es crucial proteger el área de la lluvia durante las 48 horas previas a la aplicación y las 24 horas posteriores al grouteo.

Durante la entrega de las Interfaces de Construcción para las cimentaciones civil/mecánico, se usará el formato CXII-BON-CT-PRO-0052 Anexo 3 (última revisión). El objetivo es asegurar una entrega correcta y que la colocación de grout se ejecute con la coordinación necesaria entre las disciplinas.

El registro de la colocación de grout epóxico, dentro del protocolo de preparación y entrega, se documentará mediante el formato CXII-BON-CT-PRO-0053_Anexo_B.

7 CALIDAD

El personal de control de la calidad durante el desarrollo del proceso deberá asegurar el cumplimiento de los controles descritos en este procedimiento y garantizar la calidad de los trabajos.

Los principales objetivos y puntos que deben de revisar el inspector de control de calidad son los siguientes:

- Verificar que la resistencia del Grout cumpla con lo indicado en los planos y/o este procedimiento
- Hay que asegurar que las muestras del Grout tomadas por el Laboratorio (EMA o Similar) sean realizadas sus pruebas a 3, 7 y 28 días.
- Realizar una verificación topográfica del nivel terminado en antes de colocar el grout
- Documentar los informes de laboratorio y registrar en el Anexo 01

Las Inspecciones serán realizadas de acuerdo con el PIP de Obra Civil CXII-BON-QA-PIP-0003 en su última revisión.

Control de calidad tomará las acciones correctivas necesarias para resolver cualquier punto que no cumple con la calidad requerida por el proyecto.

8 SEGURIDAD Y SALUD

El supervisor encargado de la actividad, directamente o en colaboración con el supervisor HSE, deberá realizar las siguientes actividades diariamente:

- Verificar que se cuente con el análisis, evaluación y determinación del control de riesgos aplicable a la actividad
 - Elaboración del Análisis Seguro de Trabajo "AST" previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista en su documentación de área de HSE emitirá un procedimiento/instructivo para la correcta elaboración del AST.
 - Elaboración de permisos de trabajo específico para cada actividad.
- Que se cuente con la capacitación general y específica de Seguridad, Salud y Protección ambiental.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

c) Contar con puntos de sombra para “recuperación” del personal expuesto a altas temperaturas.

El responsable de construcción instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.

El supervisor operativo tiene la responsabilidad de verificar y hacer que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Monitores de temperatura ambiente de acuerdo con NOM-015-STPS
- Uso obligatorio de equipo básico de protección personal (casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad, chaleco con franjas reflejantes, mascarilla, guantes, polainas).
- En caso de aplicar, disponer del señalamiento oportuno de seguridad y de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Prohibición de permanecer o transitar cerca de las excavaciones a personal ajeno a la actividad.
- Suspender actividades en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes y vientos mayores a 40 Km/h.

El supervisor en colaboración con el representante de HSE en sitio debe verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con los siguientes requisitos:

- Verificar que el personal cuente con alta al seguro social
- Verificar que el personal se le haya practicado su examen médico inicial
- Verificar que el personal no se encuentre bajo influjo de alcohol o drogas
- Verificar que el personal este enterado de que hacer en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Respuesta a Emergencias del proyecto.
- Verificar que el personal ubique el botiquín de emergencias y su contenido y que en cada cuadrilla se cuente por lo menos un integrante capacitado en primeros auxilios.

Se utilizará el plan de seguridad proporcionado por el contratista

El cual incluye dentro de sus actividades de seguridad como medidas precautorias.

- Charla de inicio de jornada.
- Elaboración y Revisión de AST
- Toma de signos vitales y alcoholemia a los involucrados.
- Revisión de herramientas, insumos, vehículos, equipos y maquinaria.
- Revisión de sitios de trabajo.
- En caso de aplicar, monitoreo de gas previo y durante la ejecución de trabajos de campo.
- Conocimiento y aplicación de las Reglas que salvan vidas.
- Revisión y elaboración del permiso de trabajo seguro.
- Implementación de la Vigilancia compartida.
- Reporte de incidentes y accidentes.
- Parar el trabajo si se considera que no es seguro.
- Análisis de riesgo de último minuto previo al inicio de actividades/Ejecución de trabajos.
- Charla de cierre de jornada.

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

- Cierre de permiso de trabajo y resguardo de documentación para digitalizado y entrega al cliente.

9 MEDIO AMBIENTE

Es obligación de todo personal el cumplimiento de todas las medidas de protección al medio ambiente, además se deberán cumplir las siguientes normas generales:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo.
- Solo se depositará la basura en los lugares indicados para tal fin. Se tendrá depósito de basura en los diferentes frentes de obra.
- Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el derrame de combustible o aceite líquido hidráulico o cualquier otro material o residuo peligroso en las áreas de trabajo.
- Se deberá contar con kit para control de derrames el cual deberá estar disponible en todo momento cuando se utilice maquinaria o equipos con riesgo de derrame de hidrocarburos
- En caso de derrame o fuga, recoger el material contaminado y llevarlo al almacén de residuos peligrosos, reportando inmediatamente al HSE el incidente.
- Deberá habilitarse puntos de acopio de residuos de concreto y lavado de ollas de concreto, delimitados, señalizados. Su disposición final será únicamente en sitios autorizados presentando comprobantes.
- Cuando aplique al proyecto y el alcance de trabajo del contrato así lo especifique, los residuos de excavación deberán disponerse en sitios debidamente autorizados en materia ambiental, presentando previamente a "El propietario" las autorizaciones vigentes.
- Se deberán establecer controles internos para evitar la mezcla entre residuos en los diferentes contenedores o que los contenedores se usen inapropiadamente.
- Cada vez que el trabajador necesite de los servicios sanitarios, usara los que la contratista instale en la Obra.
- No encender fogatas.
- Prohibido dañar propiedad privada (acceder solo por caminos autorizados).

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Están indicados en este procedimiento y en su respectivo Plan de Inspección y Prueba

11 ANEXOS



CXII-BON-CT-PRO-0053 Anexo A Registro de Colocación de Grout

CXII-BON-CT-PRO-0053 Anexo B Registro de Colocación de Grout Epóxico

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	REGISTRO DE COLOCACIÓN DE GROUT	
	CXII-BON-CT-PRO-0053 Anexo A Rev. 3	

Área / Localización:			Reporte N°:		
Sistema:			Subsistema		
Elemento:			Fecha:		
Plano de Ref.:			Reporte Topográfico N°:		
PREPARACION					
PDA.	CONCEPTO	A	R	N/A	
1	CIMENTACION O BASE DE CONCRETO DEBIDAMENTE ESCARIFICADA				
2	SUPERFICIE DE CONCRETO O BASE DEBIDAMENTE LIMPIA, LIBRE DE GRASA, ACEITE O CUALQUIER OTRO AGENTE EXTRAÑO				
3	CIMBRAS Y MOLDES ESTAN ARMADAS RIGIDAMENTE Y HERMETICAMENTE				
4	SUPERFICIE DE CONCRETO PREVIAMENTE SATURADA DE AGUA				
5	EQUIPO, ESTRUCTURA O ELEMENTO, LIBERADO TOPOGRAFICAMENTE EN COORDENADAS Y ELEVACIONES DE PROYECTO				
6	DOSIFICACION DE GROUT FUE ADECUADA (Ficha Técnica)				
7	COLOCACION DE GROUT FUE ADECUADA (Se lleno todos los espacios)				
8	CURADO INICIAL Y PROTECCIÓN				
Observaciones:					
SUP. CIVIL / BONATTI CONSTRUCCION		INSP. CIVIL / BONATTI CALIDAD		REPRESENTANTE DEL CLIENTE	
Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha	
COLOCACION					
TIPO DE GROUT: CEMENTICIO		LOTES/CADUCIDAD:			
TEMPERATURA AMBIENTE:		VOL. APROX.:			
TEMPERATURA DEL AGUA		HORA DE INICIO:			
TEMPERATURA DEL GROUT:		HORA DE TERMINACIÓN:			
TEMPERATURA DEL SUSTRATO (CONCRETO/ACERO):		NUMERO DE MUESTRA DE LABORATORIO:			
CURADO					
ITEM	HORA	FECHA	INSPECTOR	A	R
1					
2					
3					
4					
A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = No Aplica					
Observaciones:					
SUP. CIVIL / BONATTI CONSTRUCCION		INSP. CIVIL / BONATTI CALIDAD		REPRESENTANTE DEL CLIENTE	
Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha	

	AMPLIACION ENERGIA ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MORTERO EXPANSIVO (GROUT)	CXII-BON-CT-PRO-0053_3

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	REGISTRO DE COLOCACIÓN DE GROUT	
	CXII-BON-CT-PRO-0053 Anexo B Rev. 3	

Área / Localización:		Reporte N°:		
Sistema:		Subsistema		
Elemento:		Fecha:		
Plano de Ref.:		Reporte Topográfico N°:		
PREPARACION				
PDA.	CONCEPTO	A	R	N/A
1	CIMENTACION O BASE DE CONCRETO DEBIDAMENTE ESCARIFICADA			
2	SUPERFICIE DE CONCRETO O BASE DEBIDAMENTE LIMPIA, LIBRE DE GRASA, AGUA, ACEITE O CUALQUIER OTRO AGENTE EXTRAÑO			
3	CIMBRAS Y MOLDES ESTAN ARMADAS RIGIDAMENTE Y HERMETICAMENTE			
4	EQUIPO, ESTRUCTURA O ELEMENTO, LIBERADO TOPOGRAFICAMENTE EN COORDENADAS Y ELEVACIONES DE PROYECTO			
5	DOSIFICACION DE GROUT EPOXICO FUE ADECUADA (Ficha Técnica)			
6	COLOCACION DE GROUT EPOXICO FUE ADECUADA (Se lleno todos los espacios)			
7	CURADO INICIAL Y PROTECCIÓN			
Observaciones:				
SUP. CIVIL / BONATTI CONSTRUCCION		INSP. CIVIL / BONATTI CALIDAD		REPRESENTANTE DEL
Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha
COLOCACION				
TIPO DE GROUT: EPOXICO		LOTES/CADUCIDAD:		
TEMPERATURA AMBIENTE:		VOL. APROX.:		
TEMPERATURA DEL GROUT:		HORA DE INICIO:		
TEMPERATURA DEL SUSTRATO (CONCRETO/ACERO):		HORA DE TERMINACIÓN:		
		NUMERO DE MUESTRA DE LABORATORIO:		
Nota: Se recomienda para asegurar el óptimo curado, es crucial proteger el área de la lluvia durante las 48 horas previas a la aplicación y las 24 horas posteriores al grouteo.				
Observaciones:				
SUP. CIVIL / BONATTI CONSTRUCCION		INSP. CIVIL / BONATTI CALIDAD		REPRESENTANTE DEL CLIENTE
Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma y Fecha